

EXP-018：局部耦合扰动下的逐匝异构 GNN 实验报告

高频变压器智能建模实验线

2026 年 9 月 10 日

摘要

本实验回答一个受控但关键的问题：当高频变压器的局部电容、跨绕组电容和局部磁耦合发生变化时，显式区分物理边类型的逐匝异构图网络，是否比将全部耦合压成同一邻接关系的 FALCON 风格同质图网络更有优势。实验以 EXP-015 精确矩阵/Kron 求解器为物理教师，构造 4+4、6+6 和 8+8 三种逐匝图，在 DAB 自然 PWM 奇次谐波条件下预测端口导纳、内部节点电压和跨绕组位移电流。结果表明：直接学习绝对响应时，异构模型没有超过同质基线；改为学习相对同工况标称模型的局部残差后，edge-centric 异构模型相对 FALCON 在端口响应和内部电压 MAE 上分别改善 4.84% 和 5.58%，但跨绕组边电流误差反而恶化约 1.65%，局部峰值定位也仍较弱。因此，本实验只证明了关系类型在“局部扰动传播”任务上存在有限价值，尚未证明异构 GNN 对所有局部任务全面占优。

1 实验目的与研究边界

前一阶段 EXP-016 已打通图数据、CUDA 训练和精确物理教师链路，但其八个扰动参数主要是全局尺度，边类型并未真正承担局部信息。EXP-018 将扰动下沉到匝级和边级，并把内部响应加入监督，从而检验异构边设计是否有必要。

本实验是算法预实验，**不是** COMSOL、Simulink 开关器件全模型或实物结论。DAB 仅由自然 PWM 奇次谐波及其工况条件表示；负载量使用由 DAB 基本关系计算的代理量，不是独立负载动态；未包含死区、器件 C_{oss} 、探头链路、接地阻抗和温度漂移。

2 物理教师与数学模型

2.1 逐匝网络方程

将原副边每个匝段视为一个节点。串联支路构成阻抗矩阵

$$\mathbf{Z}_s(\omega) = \mathbf{R} + j\omega\mathbf{L}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{L}$ 保留全局主磁通的低秩耦合和局部漏磁耦合。节点电容矩阵 $\mathbf{C}$ 由纵向电容、对地电容及非局部跨绕组 $C_{ps,ij}$ 盖章得到。若 $\mathbf{A}$ 是支路-节点关联矩阵，则节点导纳为

$$\mathbf{Y}_n(\omega) = \mathbf{A}^T \mathbf{Z}_s^{-1}(\omega) \mathbf{A} + j\omega\mathbf{C}. \quad (2)$$

将端口节点记为 p 、内部节点记为 i ，分块后采用 Kron 消元：

$$\mathbf{Y}_{port} = \mathbf{Y}_{pp} - \mathbf{Y}_{pi} \mathbf{Y}_{ii}^{-1} \mathbf{Y}_{ip}. \quad (3)$$

在给定端口电压 $\mathbf{v}_p$ 时，内部电压为

$$\mathbf{v}_i = -\mathbf{Y}_{ii}^{-1} \mathbf{Y}_{ip} \mathbf{v}_p. \quad (4)$$

跨绕组电容边 (i, j) 的第 k 次谐波位移电流为

$$I_{ps,ij,k} = j\omega_k C_{ps,ij} (V_{p,i,k} - V_{s,j,k}), \quad (5)$$

多谐波 RMS 标签由 $\sqrt{\sum_k |I_{ps,ij,k}|^2}$ 构造。

2.2 DAB 自然谐波条件

使用 $m \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 的奇次谐波， $\omega_m = 2\pi m f_s$ 。训练/验证相移范围为 5° – 35° ，测试扩展到 35° – 50° ；电压比训练/验证为 0.9–1.1，测试扩展到 0.8–0.9 或 1.1–1.2。有限边沿时间通过高频衰减因子进入谐波幅值。这一划分专门检验跨工况泛化，而非随机同分布拆分。

3 局部扰动与图数据契约

每个样本从同拓扑标称模型出发，独立施加局部 R_i 、漏感、平滑纵向/对地电容扰动；跨绕组电容使用带状稠密 $C_{ps,ij}$ 并叠加局部面对区域 patch；磁耦合由主磁通低秩项和局部低秩漏磁项共同构造。这样避免 EXP-016 中“只随机八个全局尺度”的问题。

节点特征包含绕组编号、归一化位置、端口标志、局部 R_{ii}/L_{ii} 以及 DAB 工况。边被分成四类：串联导电边、局部电容边、跨绕组电容边、全局/非局部磁耦合边。图级标签为五个谐波上的 Y_{11}, Y_{22}, Y_{12} 幅相；节点标签为内部复电压；边标签为每条 $C_{ps,ij}$ 的位移电流对数值。

4 对照网络与损失函数

1. **falcon_homogeneous**: 全部物理关系合并为同质加权消息传递；
2. **hft_typed**: 四类关系独立聚合，但每类只使用标量边权；
3. **edge_centric_hetero**: 每类独立 edge MLP，显式融合发送节点、接收节点、边值、距离和工况，并设置跨绕组边读出头。

三者接受相同输入、相同监督和相同数据划分。联合损失为

$$\mathcal{L} = \lambda_g \mathcal{L}_Y + \lambda_n \mathcal{L}_V + \lambda_e \mathcal{L}_{I_{ps}}. \quad (6)$$

实验包含两种目标：绝对目标直接预测物理响应；残差目标预测同一拓扑、同一 DAB 工况下，相对标称图的变化

$$\Delta \mathbf{y} = \mathbf{y}(\mathcal{G}, \mathbf{c}) - \mathbf{y}(\mathcal{G}_0, \mathbf{c}). \quad (7)$$

残差设计不是人为“让异构网络变好”，而是消除共同工况造成的大幅全局分量，使任务真正关注局部图变化。

5 可复现设置与物理合规检查

随机种子为 1809，训练/验证/测试样本数为 720/150/240，训练 55 个 epoch，设备为 NVIDIA GeForce RTX 5070 CUDA。物理教师检查结果如下：

检查项	数值
最大互易性误差	1.32×10^{-14}
最小实部导纳特征值	3.31×10^{-7}
最大内部 KCL 残差	5.11×10^{-11}

上述结果说明教师网络满足数值互易性、测试样本中的无源性和内部节点平衡，但不证明参数对应某一真实样机。

6 结果

6.1 绝对响应学习

模型	端口 MAE	节点 MAE	边电流 log-MAE	参数量
FALCON同质图	0.03459	0.02173	0.07419	57,449
HFT typed	0.04137	0.02139	0.09781	86,177
Edge-centric hetero	0.03685	0.02255	0.08635	164,129

绝对任务中，异构模型没有形成总体优势。FALCON 在端口和边电流上最好，typed 仅在节点电压上略好。绝对峰值位置命中率均为 1，但检查发现峰值几乎总位于固定首端内部节点，因此该指标退化，不代表模型具有局部故障定位能力。

6.2 局部残差学习

模型	端口 MAE	节点 MAE	边电流 log-MAE	峰值命中率
FALCON 同质图	0.02845	0.004515	0.012106	12.08%
HFT typed	0.02790	0.004328	0.013366	13.33%
Edge-centric hetero	0.02707	0.004263	0.012305	12.50%

相对 FALCON，edge-centric 模型的端口和节点误差分别降低 4.84% 和 5.58%，但边电流误差增加约 1.65%。因此只能说异构边对局部变化传播有有限帮助，不能声称已经解决跨绕组边级预测。

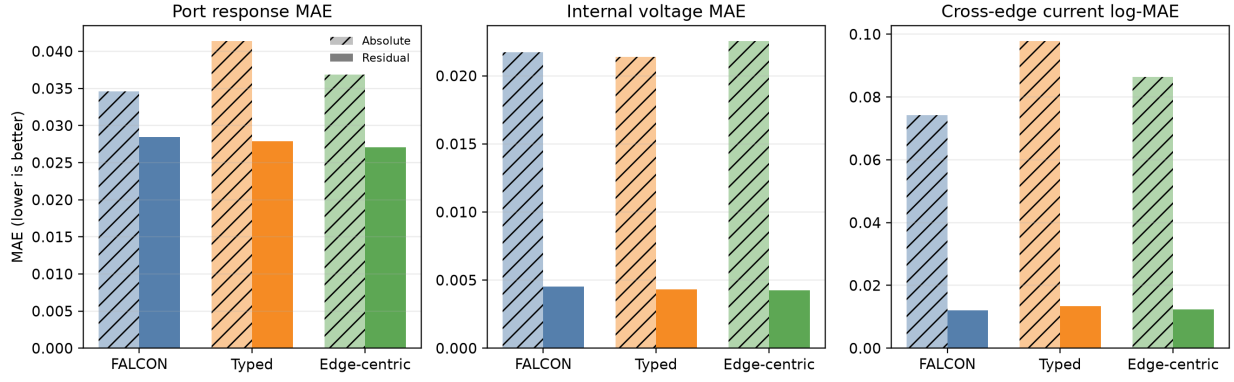


图 1: 绝对目标与局部残差目标消融。残差目标显著降低内部节点误差, 并使异构结构在端口和节点任务上出现小幅优势。

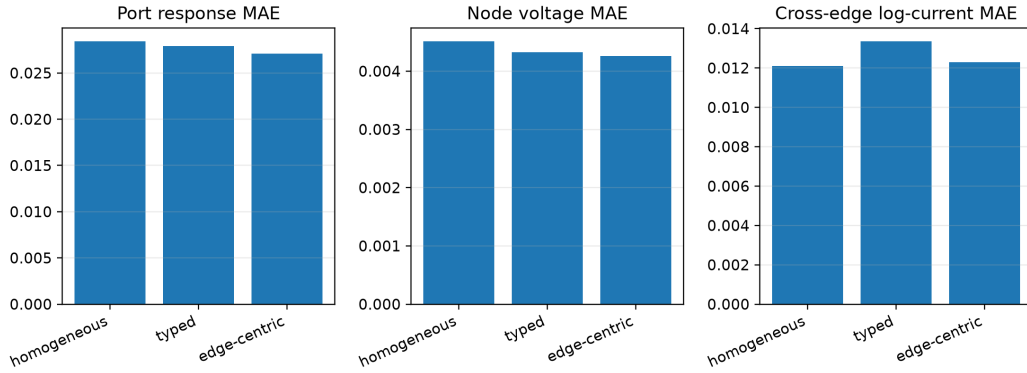


图 2: 残差任务三模型测试指标。越低越好; 边级任务仍由同质基线略占优。

7 失败点与原因定位

- 数据层面:** 绝对响应主要由 DAB 工况、节点位置和直接边属性决定, 局部扰动只是较小分量, 掩盖了关系类型的贡献。
- 任务层面:** 边电流可由 $C_{ps,ij}$ 和端点电压近似直接决定, 当前同质模型已经获得足够线索; 同时跨绕组边数随拓扑增加, 学习难度上升。
- 架构层面:** edge-centric 模型参数量约为 FALCON 的 2.86 倍, 却只得到小幅残差优势, 说明当前关系 MLP 尚未实现参数效率优势。边读出缺少显式电流公式解码器和守恒约束。
- 物理约束层面:** 教师满足无源性和互易性, 但网络只在绝对模式施加端口无源性惩罚; 残差本身不是独立无源系统, 必须加回标称响应后才能检查。当前残差评估未完成这一重构, 因此不能给出预测无源率。
- 定位指标:** 残差峰值命中率仅约 12–13%, 且 8 + 8 拓扑降至约 1–3%, 说明内部局部定位仍是未解决问题。

8 本实验证明了什么、没有证明什么

已证明：逐匝图、四类物理边、局部边级扰动、DAB 自然谐波条件、精确矩阵教师和 CUDA 多任务训练链路可以稳定运行；把监督从绝对响应改为同工况局部残差后，显式异构关系对端口响应和内部电压具有可重复的小幅收益。

未证明：异构 GNN 全面优于 FALCON；模型能从真实 DAB 波形反演物理结构；模型能定位真实绝缘缺陷；合成教师能替代 FEM 或实测；当前负载代理量能代表完整负载动态。

9 下一步建议

下一步不应继续简单堆网络层数，而应解决边级任务和真实域差距：

1. 把位移电流公式作为可微物理解码器：网络预测局部 $\hat{C}_{ps,ij}$ 与节点电压，再由 $j\omega C\Delta V$ 计算边电流；
2. 增加局部 patch 分类/定位辅助头，并采用对扰动区域加权的损失，避免大量弱变化边主导平均误差；
3. 将 EXP-014 的开关级 DAB/Simulink 输出接入数据契约，加入死区、 C_{oss} 、接地和测量链路；
4. 用 Fisher 仅做后验可见性诊断：判断哪些局部更新坐标能由自然 PWM 端口观察，无法区分的边应分组而非强行反演；
5. 最终采用 COMSOL/FEM 数据预训练，并用少量实测做域适配，检验跨样机泛化。

复现文件

主程序为 `run_exp18.py`，汇总脚本为 `summarize_exp18.py`，快速自检为 `test_exp18.py`。两种目标的模型权重、训练历史、逐样本元数据、测试子集和指标分别保存在 `results/absolute` 与 `results/residual`。完整正式运行命令和参数可由主程序的命令行帮助获得。